NEURACK

DAENG-CHELIN

AI 기반 반려견 견종 분석
맞춤 영양 추천 서비스

INDEX

01 프로젝트 소개

02 팀 소개

03 시장 조사

04 기능 개요

05 시스템 아키텍쳐

06 성능 최적화

프로젝트 소개

반려견 1,500만 시대,
우리 강아지 건강은?

- 반려견 세부 정보 부족
  견종별 유전 질환에 대한 정보 부족

- 사료·영양 정보 파편화
  견종별 맞춤 추천 서비스 부재

- 비용과 접근성 문제
  비싸고 어려운 수의 영양사 상담

멍술랭
시연영상

팀 소개

NeuRack Members

Project Leader
김재현

AI Engineer & Data Analyst
장승우

Backend & Release
최동원

Frontend & Backend
송진우

Frontend & Backend
이민혜

김재현

Project Leader
김재현

- 숭실대학교 철학 석사
- IBMxREDHAT 수료
- 전) ZIPIDA - AI 연구원

최동원

Backend & Release
최동원

- 풀스택 개발자
- 모바일 & 웹/앱 개발경험
- 4개 프로젝트 팀장 경험

이민혜

Frontend & Backend
이민혜

- 새올행정시스템 유지보수
- 자바 풀스택 개발자 과정 수료
- UI사업부 프로젝트 참여

장승우

AI Engineer & Data Analyst
장승우

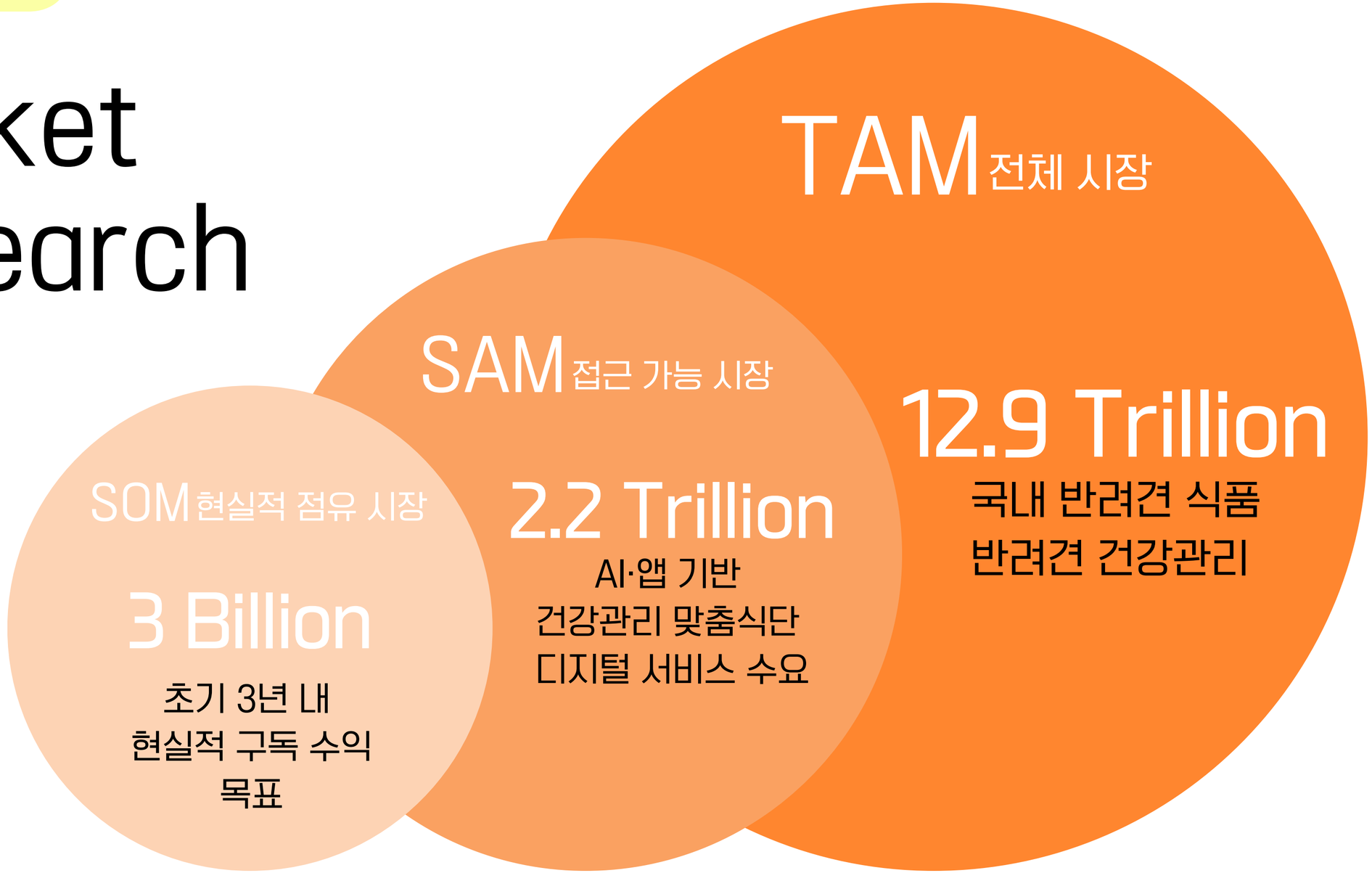
- 강원대학교 컴퓨터과학전공
- NLP 기반 서비스 개발
- AI/Data 개발자

송진우

Frontend & Backend
송진우

- 성결대학교 컴퓨터공학전공
- 웹 개발 풀스택 개발 과정 수료
- 팀 프로젝트 팀장 다수 경험

Market Research



Competitor Analysis

Company	품종 분류	강아지 상세 관리	AI 기능	커뮤니티
댕슐랭	O	O	O	O
Dog scanner	O	X	O	O
PetsyDNA	O	O	X	O
인투펫	O	O	O	X

기능 개요

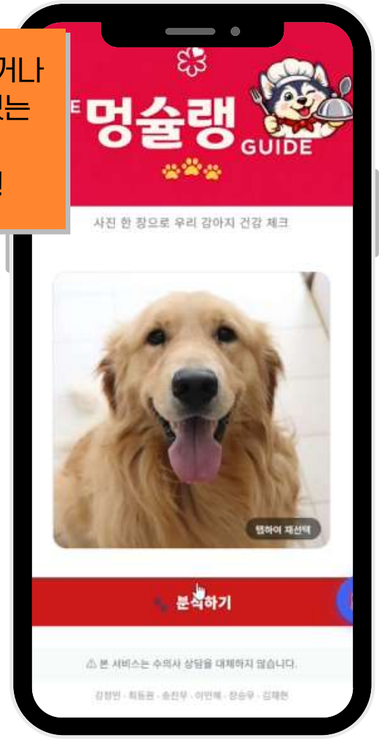
찍고 분석하고 추천한다

찍는다.
사진 → 강아지 감지 → 커스텀 모델 견종 분류

분석한다.
AI가 어떤 부위를 보고 판단했는지 히트맵으로 설명

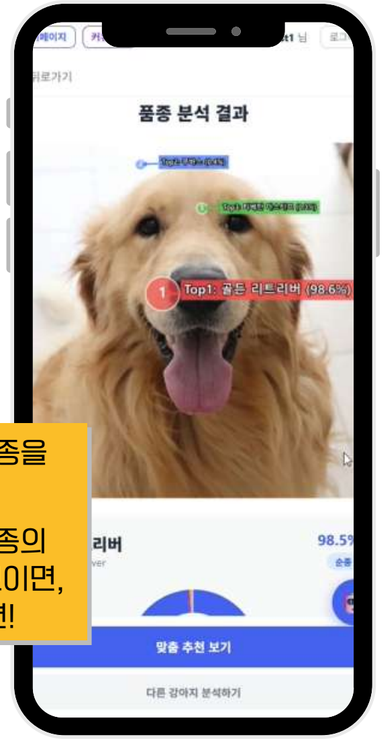
추천한다.
CIDD 유전 질환 → 식재료 → 레시피 단계별 추천

사진을 찍거나 가지고 있는 사진을 업로드!

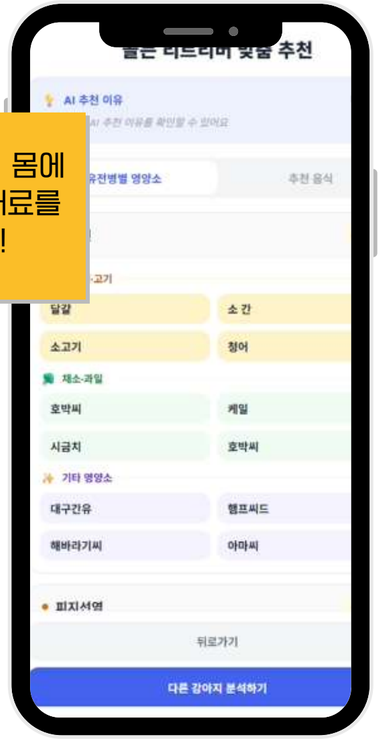


AI 가 품종을 예측

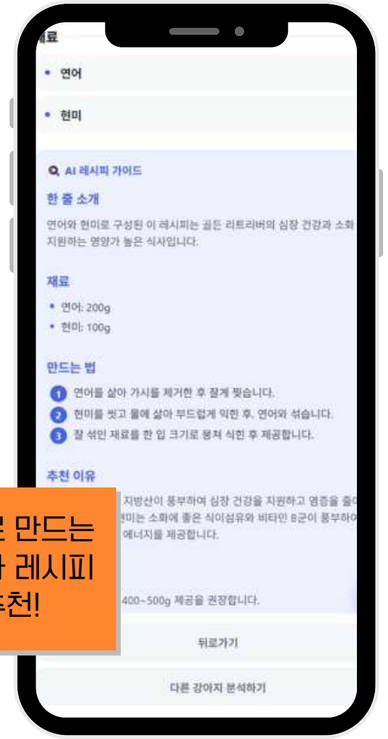
여러 품종의 특징이 보이면, 믹스견!



품종마다 몸에 좋은 식재료를 추천!



재료로 만드는 음식과 레시피 추천!



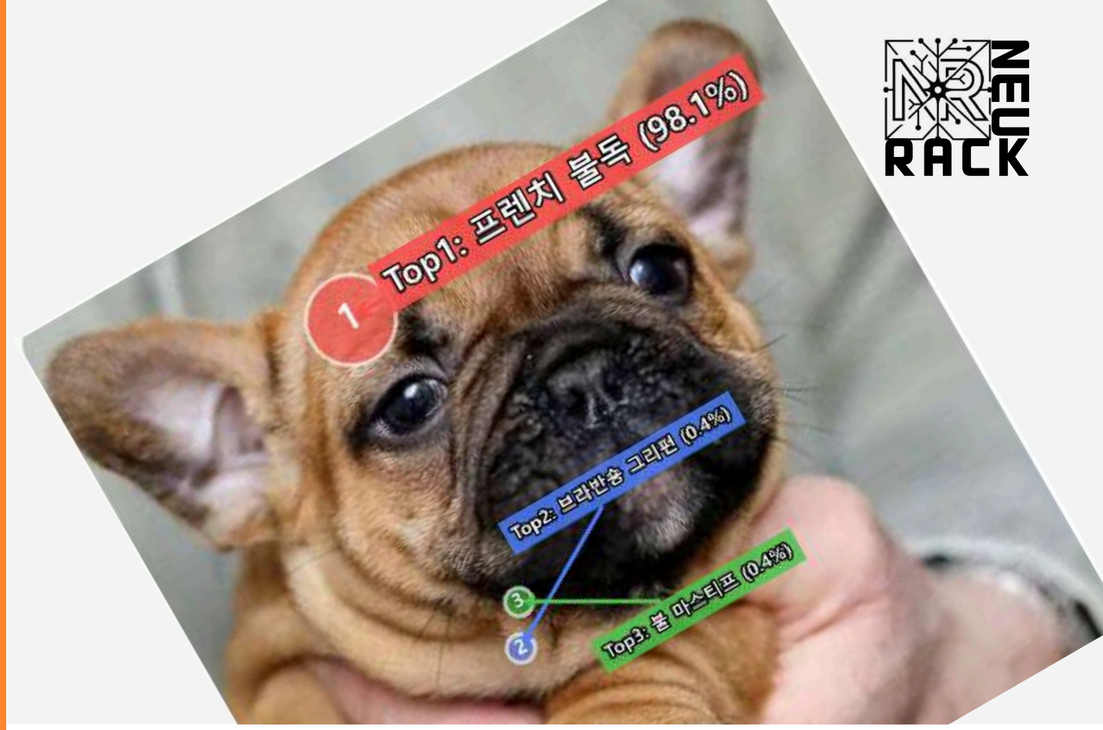
기능 개요

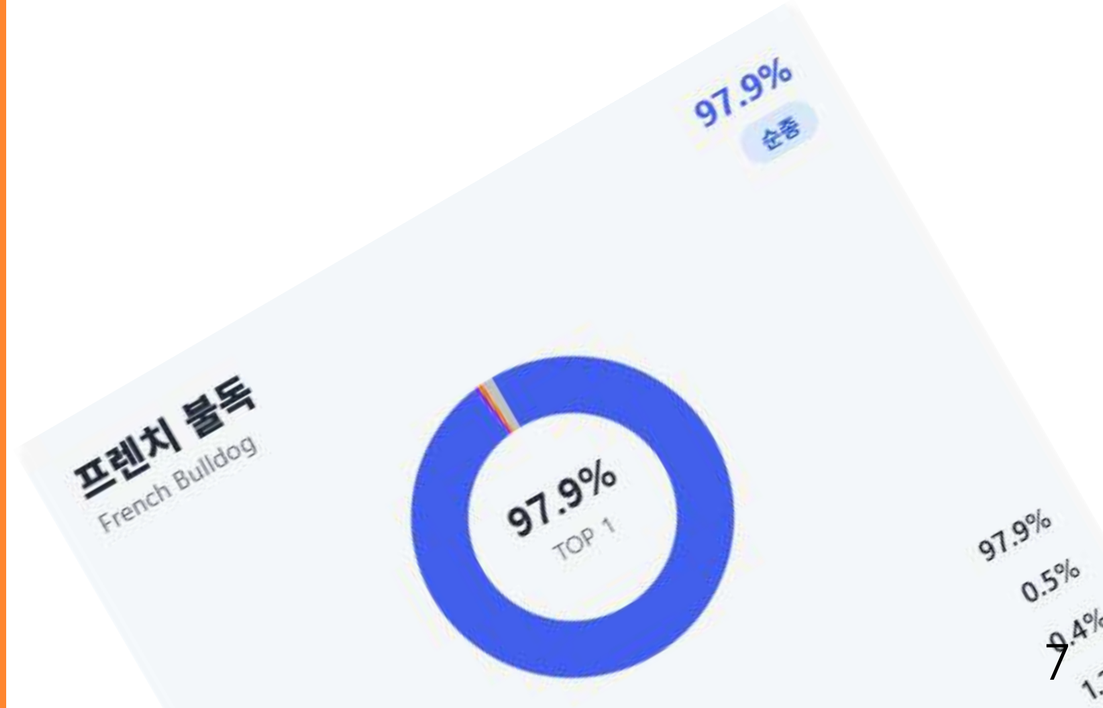
AI 견종 분석 파이프라인

1. MobileNetV2
강아지 감지

2. EfficientNetB0
Fine-tuning
견종 분류

3. GradCAM
Top-3 히트맵 시각화





기능 개요

ALL ABOUT US

01 로그인 / 비회원 서비스

02 나의 강아지 일러스트

03 커뮤니티 기능

04 완성음식 일러스트

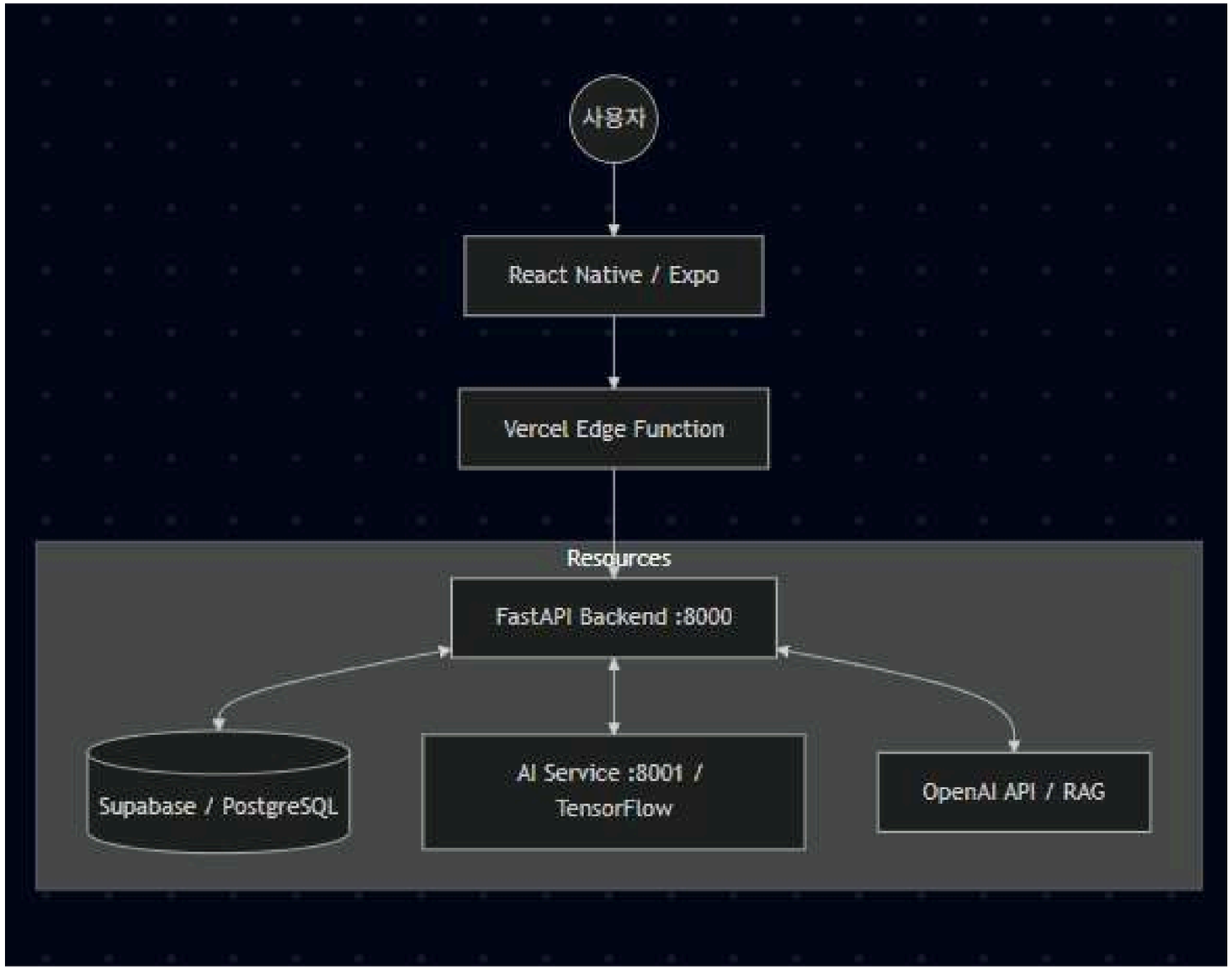
05 강아지 챗봇

시스템 아키텍처

System Architecture

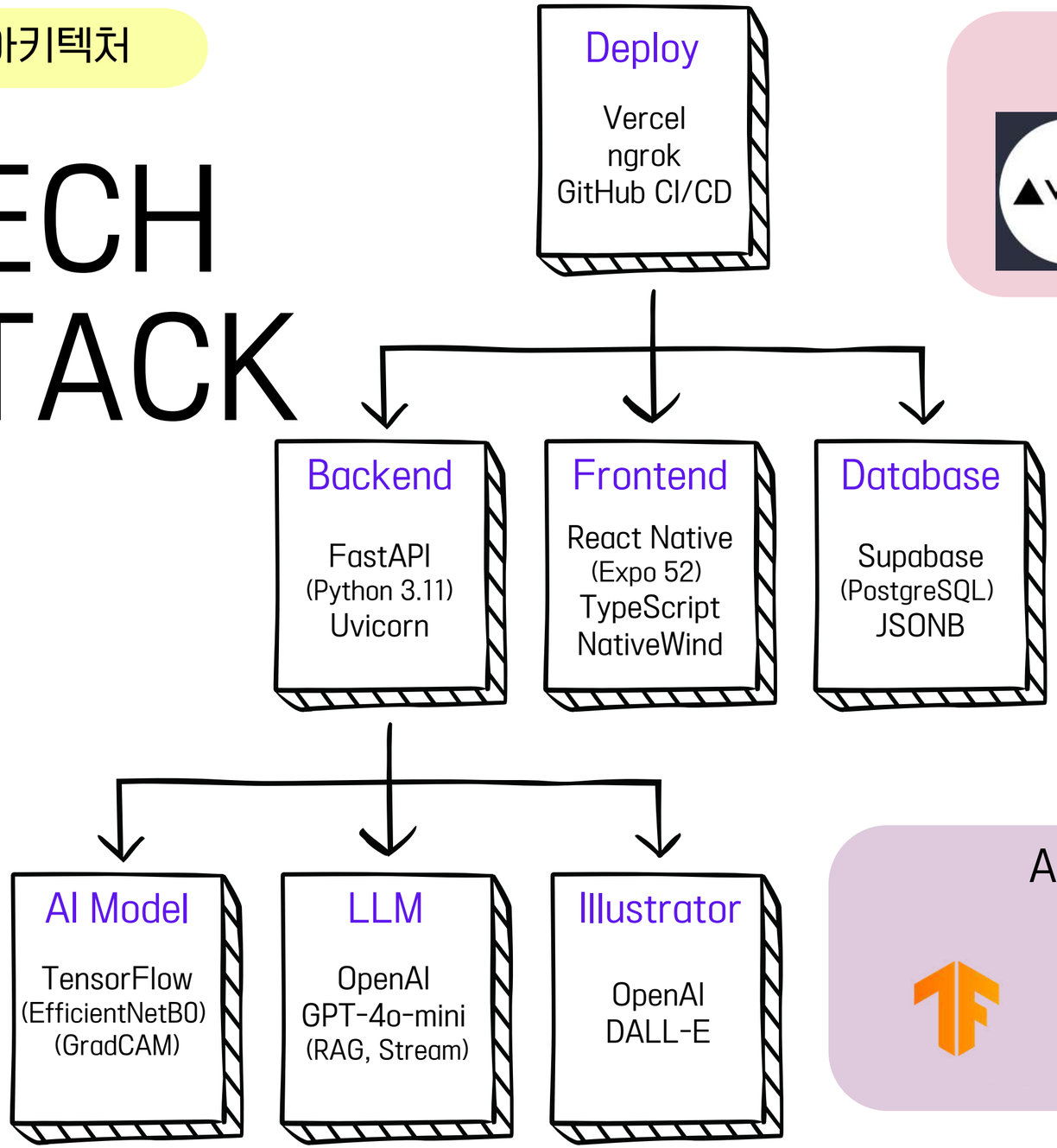
Micro-Service로 구현

- Backend / AI Service 분리
- 무거운 TensorFlow 추론을 격리하여 가벼운 서비스 유지
- 서버 시작 시 모델 사전 로딩
- LifeSpan으로 Cold Start 방지



시스템 아키텍처

TECH STACK



DEPLOY

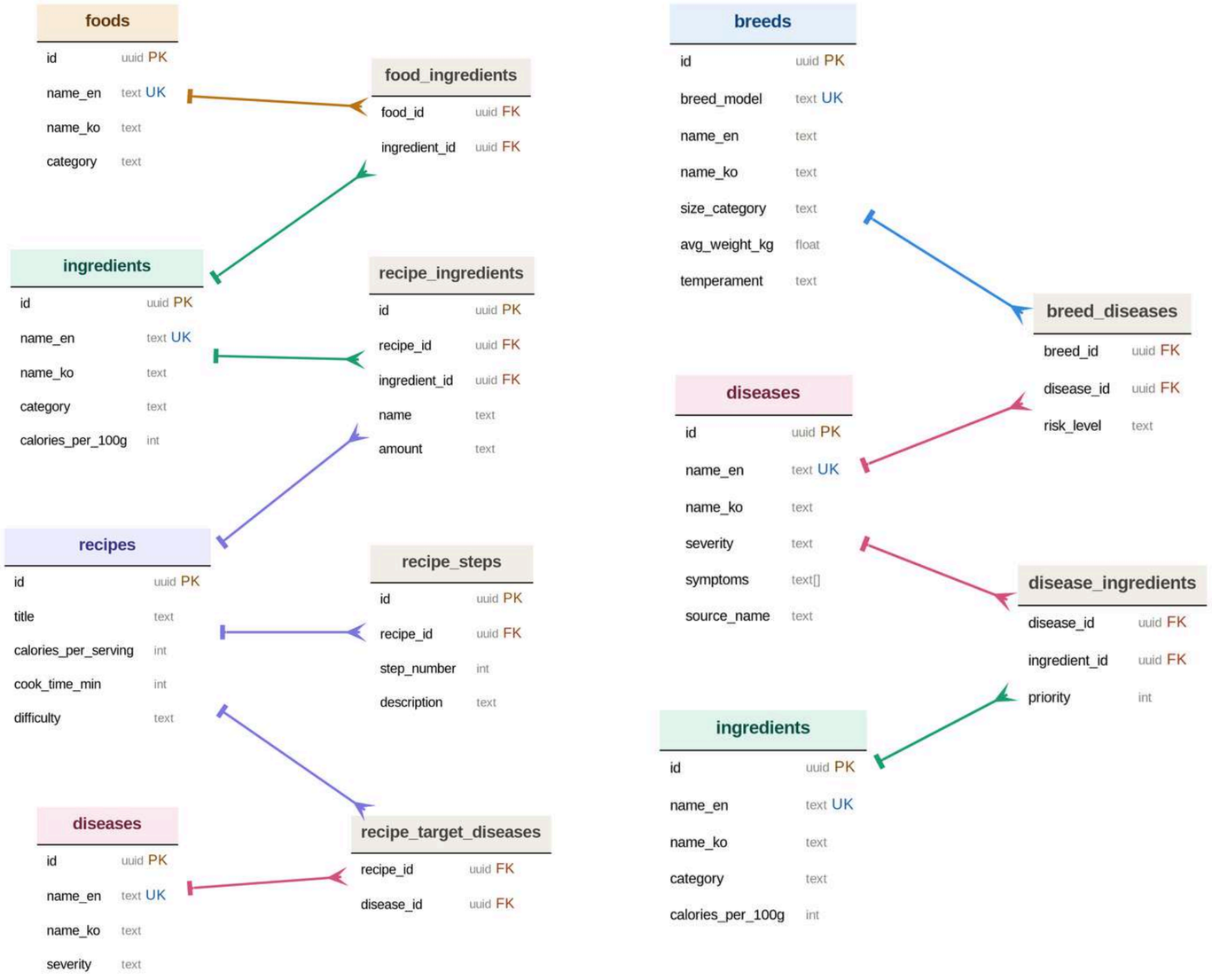
BACKEND

DB

AI

FRONTEND

Database Design



01 CIDD 크롤링
(Canine Inherited Disorders Database)

02 120개 견종, 유전 질환 매핑

03 영양소-식재료-레시피 다단계 추천 구조

04 Supabase seed

분류 모델 성능 개선

Phase	Backbone	변경사항	Top-1 Acc	Top-5 Acc
Phase 1	MobileNetV2	베이스라인	77.90%	96.72%
Phase 1	EfficientNetB0	백본 교체	85.52%	98.67%
Phase 2	EfficientNetB0	Validation 분리 + 최적 모델 저장 + 30 epoch	86.99%	98.96%
Phase 3	EfficientNetB0	EarlyStopping 적용 (17 epoch에서 자동 종료)	86.96%	98.92%

Phase1 77.90% → Phase2 86.99%

9.09% 성능 향상

성능 개선 & 최적화

KV-Caching 극대화

system prompt 100% 고정
few-shot 인라인
→ 응답 속도 개선 및 Token 비용 감소

동시 요청 dedupe

asyncio.Lock으로 응답 속도 개선

MaxToken / Temperature

불필요하게 긴 응답 감소
일관되고 안정적인 답변

01 Lazy Loading

DB 데이터 즉시 반환 → LLM 호출은 "AI 추천 이유" 펼칠 때만 (v2.4)

02 SSE 스트리밍

레시피 요약·추천 이유를 Server-Sent Events로 실시간 표시

프리패치로 TTFT 최소화 (v2.8)

03 AI 추론 캐시

- Async OpenAI 싱글톤
- 인메모리 캐시 (1h TTL)
- LRU 이미지 캐시(128개)
- asyncio .gather 병렬 추론 ~50% 속도↑ (v2.7)

TROUBLE SHOOTING

문제	원인	해결
GradCAM 화면 크래시	`gradcamUri` params 누락	Navigation params 명시적 전달
비회원 401 에러	비로그인 상태에서 API 호출	isGuest 체크 분기 추가
AI 추론 속도 느림	순차 실행 매번 모델 로드	asyncio.gather 병렬 추론 LRU 캐시 (128개) 모듈레벨 로드 warmup → ~50% 속도↑
LLM 응답 지연	매 요청 cold start 동기 호출	AsyncOpenAI 싱글톤, system prompt 고정(KV 캐싱), 인메모리 캐시(1h TTL), SSE 스트리밍 전환

SEVICE EVALUATION

사용 테스트

품종 식별
테스트 | 테스트 이미지 업로드 및 GradCAM 확인
결과 | 정상 작동 확인

질병 정보
테스트 | 120가지 품종별 케이스 테스트
결과 | 정상 작동 확인

영양 추천
테스트 | DB 데이터 매핑 테스트
결과 | 정상 작동 확인

레시피 출력
테스트 | RAG 기반 LLM 레시피 및 챗봇 테스트
결과 | 정상 작동 확인

사용자 플로우
테스트 | 5단계 UI/UX 검사
로그인 | 사진 분석 | 질병 | 영양 | 레시피
결과 | 완주 확인

NEURACK

DAENG-CHELIN

Q&A

멍슐랭

AI가 지키는 우리 강아지 건강

NEURACK

DAENG-CHELIN

감사합니다!